# ボリュームを移動してアップグレード
## AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems-upgrade/upgrade/upgrade-by-moving-volumes-parent.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

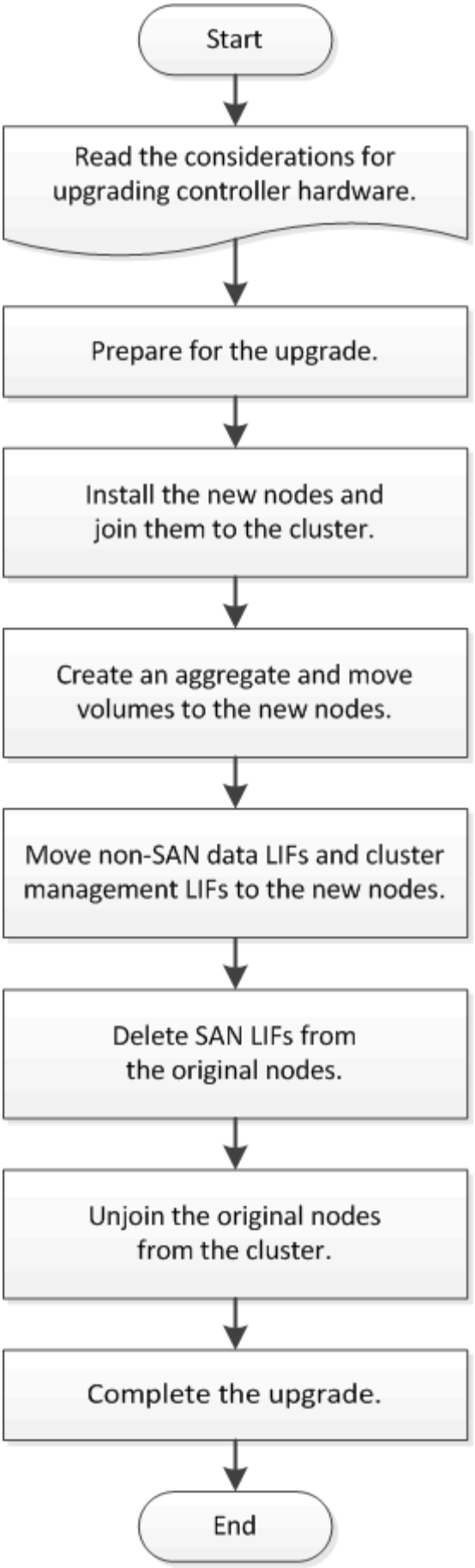
# 目次

ボリュームを移動してアップグレード . . . 1
ボリュームを移動してコントローラハードウェアをアップグレードする . . . 1
ボリューム移動時にアップグレードを準備 . . . 3
新しいノードを設置してクラスタに追加 . . . 4
アグリゲートを作成してボリュームを新しいノードに移動 . . . 4
SAN 以外のデータ LIF とクラスタ管理 LIF を新しいノードに移動します . . . 6
SAN LIF を移動、削除、または作成する . . . 7
クラスタから元のノードを分離 . . . 9
アップグレードを完了します . . . 11

# ボリュームを移動してアップグレード

## ボリュームを移動してコントローラハードウェアをアップグレードする

ボリュームを移動してアップグレードする場合は、元のノードを準備し、新しいノードをクラスタに追加します。ボリュームを新しいノードに移動し、 LIF を設定して、クラスタから元のノードを削除します。ボリュームの移動によるアップグレード手順は無停止で実行できます。


Start
Read the considerations for upgrading controller hardware.
Prepare for the upgrade.
Install the new nodes and join them to the cluster.
Create an aggregate and move volumes to the new nodes.
Move non-SAN data LIFs and cluster management LIFs to the new nodes.
Delete SAN LIFs from the original nodes.
Unjoin the original nodes from the cluster.
Complete the upgrade.
End

手順

1. ボリューム移動時にアップグレードを準備
2. 新しいノードを設置してクラスタに追加
3. アグリゲートを作成してボリュームを新しいノードに移動
4. SAN 以外のデータ LIF とクラスタ管理 LIF を新しいノードに移動します
5. SAN LIF を移動、削除、または作成する
6. クラスタから元のノードを分離
7. アップグレードを完了します

# ボリューム移動時にアップグレードを準備

ボリュームを移動してコントローラハードウェアをアップグレードする前に、いくつかの準備手順を実行する必要があります。

手順

1. 元のノード上のボリュームを表示します。

   volume show

   コマンド出力を使用して、新しいノードに移動するボリュームのリストを準備します。

2. 元のノードのライセンス情報を表示して記録します。

   「 system license show 」を参照してください

3. 元のノードでストレージ暗号化を使用しており、新しいノードに暗号化対応ディスクがある場合は、元のノードのディスクにキーが正しく設定されていることを確認します。

   a. 自己暗号化ディスク（ SED ）に関する情報を表示します。

      「 storage encryption disk show 」のように表示されます

   b. Manufacturer Secure ID （ MSID ；メーカーのセキュア ID ）以外のキーが関連付けられたディスクがある場合は、 MSID キーに変更します。

      「 storage encryption disk modify 」

4. 現在のクラスタが 2 ノードのスイッチレス構成である場合は、希望するタイプのスイッチを使用する 2 ノードのスイッチクラスタに移行します。

   "Cisco クラスタスイッチを使用した 2 ノードスイッチクラスタへの移行"

   "NetApp CN1610 クラスタスイッチを使用した 2 ノードスイッチクラスタへの移行"

5. 元の各ノードから AutoSupport メッセージを送信して、テクニカルサポートにアップグレードについて通知します。

   「 system node AutoSupport invoke -node node_name -type all 」「 Upgrading node_name from platform_original to platform_new 」」というメッセージが表示されます

# 新しいノードを設置してクラスタに追加

## 元のノードからボリュームを移動できるように、新しいノードを設置してクラスタに追加する必要があります。

ボリュームを移動することでコントローラハードウェアをアップグレードする場合は、元のノードと新しいノードの両方が同じクラスタに存在する必要があります。

ステップ

1. 新しいノードを設置してクラスタに追加します。

| クラスタのバージョン | 参照するドキュメント |
|---|---|
| ONTAP 9.0 以降 | "クラスタ拡張管理" |
| ONTAP 9.0 より前のリリース | "使用しているバージョンの Data ONTAP 8 に対する『クラスタの拡張エクスプレスガイド』を検索してください" |

# アグリゲートを作成してボリュームを新しいノードに移動

## 元のノードから移動するボリュームを格納するために、新しい各ノードに少なくとも 1 つのアグリゲートを作成します。ボリュームごとにアグリゲートを指定し、各ボリュームを個別に移動する必要があります。

ボリュームを移動するには、データ保護ミラー関係を初期化しておく必要があります。

"必要なデータ保護手順を探します"。

手順

1. 新しいノードごとに少なくとも 1 つのアグリゲートを作成します。

   「 storage aggregate create -aggregate aggr_name -node new_node_name -diskcount integer 」という形式で指定します

2. 新しいアグリゲートを、ボリュームを移動する元のノードのアグリゲートと同じ SVM に追加します。

   「 vserver add-aggregates 」

   新しいアグリゲートとボリュームの移動元となる古いアグリゲートの両方が同じ SVM に存在する必要があります。

3. 新しいアグリゲートが元のノードのアグリゲートと同じ SVM に割り当てられていることを確認します。

   vserver show -vserversvm_name'

4. 元のノードから新しいノードに移動するボリュームの情報を表示します。

   volume show -vserver svm_name -node original_node_name

あとで参照できるように、コマンドの出力は残しておく必要があります。

次の例は、「 vs1 」 SVM と「 node0 」ノードのボリュームを表示します。

```
cluster::> volume show -vserver vs1 -node node0
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs1       clone        aggr1        online     RW         40MB
37.87MB    5%
vs1       vol1         aggr1        online     RW         40MB
37.87MB    5%
vs1       vs1root      aggr1        online     RW         20MB
18.88MB    5%
3 entries were displayed.
```

5. 指定したボリュームを移動可能なアグリゲートを特定します。

   volume move target-aggr show -vserver SVM_name -volume vol_name `

   次の例は、「 vs2 」 SVM の「 user_max 」ボリュームを、表示されているどのアグリゲートにも移動できることを示しています。

```
cluster::> volume move target-aggr show -vserver vs2 -volume user_max
Aggregate Name   Available Size  Storage Type
--------------   --------------  ------------
aggr2            467.9GB         FCAL
node12a_aggr3    10.34GB         FCAL
node12a_aggr2    10.36GB         FCAL
node12a_aggr1    10.36GB         FCAL
node12a_aggr4    10.36GB         FCAL
5 entries were displayed
```

6. 移動する各ボリュームで検証チェックを実行し、指定したアグリゲートに移動できることを確認します。

   volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination -aggregate destination_aggregate-name -perform-validation-only true ’

7. ボリュームを一度に 1 つずつ移動します（ advanced 権限レベル）。

   volume move start -vserver svm_name -volume vol_name -destination-aggregate destination_aggr_name -cutover-window integer

   ノードのルートボリューム（ vol0 ）は移動できません。SVM ルートボリュームを含むその他のボリュームも移動できます。

8. 「 volume move 」操作の結果を表示して、ボリュームが正常に移動されたことを確認します。

   volume move show -vserver svm_name -volume vol_name

9. 複数回試行しても 'volume move' 操作が最終フェーズを完了しない場合は ' 強制的に移動を終了します

   volume move trigger-cutover -vserver SVM_name -volume vol_name -force true ’

   ボリュームの移動処理を強制的に終了させると、移動しているボリュームへのクライアントアクセスが中断される可能性があります。

10. ボリュームが指定した SVM に正常に移動され、正しいアグリゲートに配置されていることを確認します。

    volume show -vserver svm_name です

# SAN 以外のデータ LIF とクラスタ管理 LIF を新しいノードに移動します

## 元のノードからボリュームを移動したら、 SAN 以外のデータ LIF とクラスタ管理 LIF を元のノードから新しいノードに移行する必要があります。

VMware vStorage APIs for Array Integration （ VAAI ）でコピーオフロード処理に使用されている LIF を移行することはできません。

手順

1. クラスタ LIF がホストされているノードから、 SAN 以外のデータ LIF のホームポートを元のノードから新しいノードに変更します。

   network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -home-node new_node_name -home-port ｛ netport | ifgrp ｝ ’

2. 次のいずれかを実行します。

| 移行する項目 | 入力するコマンド |
|---|---|
| 特定の LIF | 「 network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name -source -node source_node_name -destination -node dest_node_name -destination -port dest_port_name デスティネーション -port dest_port_name |
| SAN 以外のすべてのデータ LIF とクラスタ管理 LIF | 「 network interface migrate-all -node node_name 」という形式で指定します |

   次のコマンドは、 SVM 「 vs0 」の「 datalif1 」という名前の LIF を「 node0b 」のポート「 e0d 」に移行します。

```
cluster::> network interface migrate -vserver vs0 -lif datalif1
-destination-node node0b -destination-port e0d
```

次に、現在の（ローカル）ノードからすべてのデータ LIF とクラスタ管理 LIF を移行するコマンドを示します。

```
cluster::> network interface migrate-all -node local
```

3. クラスタ管理 LIF のホームノードが元のいずれかのノードにあるかどうかを確認します。「 network interface show -lif cluster_mgmt -fields home-node
4. クラスタ管理 LIF のホームノードが元のいずれかのノードにある場合は、次の手順を実行します。
   a. クラスタ管理 LIF のホームノードを新しいノードの 1 つに切り替えます。

      network interface modify -vserver cluster_name -lif cluster_mgmt -home-node new_node_name -home -port ｛ netport | ifgrp ｝ ’

   b. クラスタ管理 LIF を新しいノードの 1 つに移行します。

      「 network interface migrate -vserver vserver_name -lif cluster-mgmt-destination -node new_node_name -destination -port ｛ netport | ifgrp ｝ 」という形式で指定します

# SAN LIF を移動、削除、または作成する

## SAN LIF を移動、削除、または作成する

クラスタの内容とクラスタ環境に応じて、 SAN LIF を移動、削除、または作成するか、削除した SAN LIF を再作成する必要があります。

- "SAN LIF の移動に関する考慮事項"
- "SAN LIF が元のノードから不要になりました"
- "新しい SAN LIF を作成するか、削除した SAN LIF を再作成します"

## SAN LIF の移動に関する考慮事項

クラスタにノードを追加したりクラスタからノードを削除するなど、クラスタの構成を変更する場合は、 SAN LIF を移動するだけで済みます。LIF を移動した場合、 FC ファブリックを再ゾーニングしたり、クラスタに接続されたホストとその新しいターゲットインターフェイスとの間に新しい iSCSI セッションを作成したりする必要はありません。

SAN LIF を移動するには、「 network interface modify 」コマンドを使用します。SAN LIF を移動するには、LIF をオフラインにし、別のホームノードやポートに移動してから、移動先の新しい場所で LIF をオンラインに戻す必要があります。Asymmetric Logical Unit Access （ALUA ；非対称論理ユニットアクセス）は、任意の ONTAP 解決策の一部として冗長パスと自動選択を提供します。このため、移動時に LIF がオフラインにな

っても、 I/O の中断は生じません。ホストは再試行してから、 I/O を別の LIF に移動するだけです。

LIF の移動中は、システムを停止することなく次のタスクを実行できます。

- クラスタの 1 つの HA ペアを、 LUN データにアクセスするホストにはまったく支障のない形で、アップグレードした HA ペアに置き換えます
- ターゲットインターフェイスカードをアップグレードします
- Storage Virtual Machine （ SVM ）のリソースをクラスタ内のノードセットから同じクラスタ内の別のノードセットに移行する
- ホストサーバがオンラインのときに、ホストサーバによる LUN データへのアクセスを中断することなく、 SAN LUN を新しい HA ペアに移動できます

詳細については、を参照してください "SAN LIF の移動" SAN ストレージ管理に関するドキュメントの手順

## SAN LIF が元のノードから不要になりました

クラスタが SAN 環境にある場合は、元のノードから不要になった SAN LIF を削除してから、元のノードをクラスタから削除する必要があります。

手順

1. iSCSI イニシエータを使用している場合は、次の手順を実行します。

   a. 元のノードの SVM に現在接続されているアクティブなイニシエータの一覧を古い LIF ごとに 1 回表示します。 `+iscsi connection show -vserver Vserver_name -lif old_lif`

      次の例は、 SVM vs1 に接続されたアクティブなイニシエータを使用したコマンドの出力を示しています。

```
cluster::> iscsi connection show -vserver vs1 -lif data2
           Tpgroup         Conn  Local            Remote           TCP Recv
Vserver    Name      TSIH  ID    Address          Address          Size
---------- -------- ----- ----- --------------- --------------- --------
vs1        data          9     1 10.229.226.166  10.229.136.188    131400
```

   a. 元のノードにログインしているイニシエータがある場合は、ホストコンピュータからセッションをログアウトします。

2. ポートセットリストを表示して、元のノードの iSCSI LIF または FC LIF がポートセットに属しているかどうかを確認します。

   lun portset show

   次に、「 lun portset show 」コマンドの出力例を示します。

```
cluster:> lun portset show
Virtual
Server     Portset       Protocol Port Names               Igroups
---------- ------------- -------- ------------------------ ------------
js11       ps0           mixed    LIF1,                    igroup1
                                  LIF2
           ps1           iscsi    LIF3                     igroup2
           ps2           fcp      LIF4                     -
3 entries were displayed.
```

3. 元のノードのいずれかの iSCSI または FC LIF がポートセットのメンバーである場合は、ポートセットから削除します。

   ```
   lun portset remove -vserver vserver_name -portset portset_name -port-name
   lif_name
   ```

4. 元のノードの LIF を削除します。

   network interface delete -vserver vserver_name -lif lif_name

### 新しい **SAN LIF** を作成するか、削除した **SAN LIF** を再作成します

クラスタ環境の要件に応じて、この手順で削除した新しい SAN LIF を作成するか、または SAN LIF を再作成することができます。を使用して、 SAN LIF を作成または再作成できます "ネットワークインターフェイスが作成されます" OnCommand ® System Manager_documentation を使用したクラスタ管理の手順

## クラスタから元のノードを分離

ボリュームを新しいノードに移動したら、クラスタから元のノードを削除します。ノードを削除すると、ノードの設定が消去され、すべてのディスクが初期化されます。

手順

1. 元のノードでハイアベイラビリティ構成を無効にします。「 storage failover modify -node original_node_name -enabled false
2. advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 advanced 」の権限が必要です

3. イプシロンが設定されたノードを特定します。

   「 cluster show 」を参照してください

   次の例では、「 node0 」に現在イプシロンが設定されています。

```
cluster::*>
Node                  Health  Eligibility  Epsilon
--------------------- ------- ------------ ------------
node0                 true    true         true
node1                 true    true         false
node2                 true    true         false
node3                 true    true         false
```

4. 元のノードのいずれかにイプシロンが設定されている場合は、別のノードにイプシロンを移動します。
   a. 元のノードからイプシロンを削除します。 +`cluster modify -node original_node_name -epsilon false
   b. 別のノードにイプシロンを割り当てます。 +`cluster modify -node new_node_name -epsilon true
5. クラスタに残すノードから、元の各ノードをクラスタから削除します（ advanced 権限レベル）。

   cluster unjoin -node original_node_name

   次のようなメッセージが表示されます。

```
Warning: This command will unjoin node node_name from the cluster. You
         must unjoin the failover partner as well. After the node is
         successfully unjoined, erase its configuration and initialize
all
         disks by using the "Clean configuration and initialize all
disks (4)"
         option from the boot menu.
         Do you want to continue? {y|n}: y
```

6. 「 y 」と入力して続行します。

   参加していないノードは自動的にリブートされ、ブートメニューで停止します。

7. 未参加ノードのブートメニューからオプション * （ 4 ） Clean configuration and initialize all disks * を選択して、ノードの設定を消去し、すべてのディスクを初期化します。

   次のようなメッセージが表示されます。

```
Zero disks, reset config and install a new file system?:
This will erase all the data on the disks, are you sure?:
```

8. 両方のプロンプトで「 y 」と入力します。
9. クラスタにノードが 2 つしか残っていない場合は、 2 ノードクラスタのハイアベイラビリティを設定します。

   cluster ha modify -configured true

# アップグレードを完了します

ボリュームを移動することでアップグレードの手順を完了するには、サービスプロセッサ（ SP ）を設定し、新しいライセンスをインストールし、 AutoSupport をセットアップする必要があります。また、ストレージまたはボリュームの暗号化を設定し、 FC ポートまたは NCA ポートを設定する必要がある場合もあります。

1. 必要に応じて、新しいノードで SP を設定します。

   「 system service-processor network modify 」を参照してください

2. 必要に応じて、新しいノードに新しいライセンスをインストールします。

   「システムライセンスが追加されました」

3. 新しいノードで AutoSupport をセットアップします。

   「システム・ノード AutoSupport modify 」

4. 新しい各ノードから、アップグレード後の AutoSupport メッセージをテクニカルサポートに送信します。

   「 system node AutoSupport invoke -node node_name -type all -message 」 node_name が platform_old から platform_new にアップグレードされました

5. の該当する手順を使用して、ストレージまたはボリュームの暗号化機能をリストアしますhttps://docs.netapp.com/us-en/ontap/encryption-at-rest/index.html["CLI を使用して暗号化を管理します"^] 内容

   オンボードキー管理と外部キー管理のどちらを使用しているかに応じて、次のいずれかの手順を実行します。

   - 「オンボード・キー管理の暗号化キーをリストアする」
   - 「外部キー管理の暗号化キーを復元する」

6. 新しいノードに FC ポート（オンボードまたは FC アダプタ上）、オンボード CNA ポート、または CNA カードがある場合は、 FC ポートまたは CNA ポートを設定し、ストレージシステムプロンプトから次のコマンドを入力します。

   「 system node hardware unified-connect modify -node node-name -adapter adapter-name -mode ｛ fc | cna ｝ -type ｛ target | initiator ｝ 」です

   "CLI での SAN 管理"

   CNA の設定は、 CNA アダプタがオフラインの場合にのみ変更できます。

7. 必要に応じて、新しいノードにスイッチレスクラスタをセットアップします。

   "Cisco クラスタスイッチを使用した 2 ノードスイッチクラスタへの移行"

   "NetApp CN1610 クラスタスイッチを使用した 2 ノードスイッチクラスタへの移行"

8. 必要に応じて、ネットアップサポートサイト経由で元のシステムを運用停止にし、システムの運用を停止

したこととサポートデータベースから削除できることをネットアップに通知します。

a. にログインします "ネットアップサポート" サイト
b. [ インストール済みシステム ] のリンクをクリックします。
c. [ インストール済みシステム ] ページで、フォームに古いシステムのシリアル番号を入力し、 [* Go!] をクリックします
d. Decommission Form ページでフォームに入力し、 *Submit をクリックします。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.